

XRobot 开源 IMU 手动焊接烈士榜

——有的人连续焊四块都不过，有的人没钢网一次就行

统计口径：仅统计 XRobot ATOM-IMU / IMU4（BMI088 + BMI270 系列）本人手焊、手工回流与返修事故。自研板、旧版 ICM42688、其他 IMU 不计。

排名依据：可确认的失败板数、重焊次数、换芯/换 MCU、故障覆盖面与最终解决方式。后来修好不会取消“烈士资格”。

	手焊失败 装配后硬件链异常	返修 补焊 / 拆焊 / 重焊	换芯 更换 BMI / STM32	复活 最终进入正常运行
排名	烈士	手焊战绩	抢救记录	最终结局
1	夜猫仔 2380109802	连续 4 块全失败，主要为 BMI088 初始化失败；钢网 + 锡膏手工回流。	反复重焊、换芯；最后重新打样并下单 SMT。	SMT 后成功
2	GRAPHiTE 2538709820	“四片焊上去都是这个样子”，本人自述“已经焊力竭了”。	至少 4 次同类装焊失败。	未见明确闭环
3	jajide / class 3592818250	经历 USB 不枚举；随后 BMI270 重焊几遍仍失败。	换了一颗 BMI270 仍是同一问题。	未见明确闭环
4	慙愧 3206849113	重焊好几次仍不稳定。	STM32 换过，IMU 芯片也换过。	后续进入校准阶段
5	库昊 2364467981	USB / STM32 识别问题反复出现。	大量补锡，准备重焊 STM32；有“第二次成功，再后面没成功过”的反复记录。	后续成功烧录并校准
6	嗯 3996242708	设备异常；“重焊一片还是这个情况”。	板和代码均有他人验证，最终本人也倾向焊接问题。	未见明确闭环
7	派曳樂华凝 2305900971	BMI270 报错而 BMI088 正常。	“拆焊好几次了，还是这个报错。”	未见明确闭环
8	小西瓜 1074459023	“焊了很多遍这个 270”。	后续开始怀疑 BMI270 已被反复返修损伤。	未见明确闭环
9	天道酬勤 2906385127	BMI270 错误持续存在。	“片也换了”，继续排查 MCU / IMU 虚焊。	未见明确闭环
10	白毫 3486965326	至少一次 BMI270 焊接事故。	现场判断“就是没焊好”，曾准备换新片。	未见明确闭环
11	脱碳甲酸甲酯 2148208554	后期出现 BMI270 虚焊。	此前已有正常运行、校准和读取数据记录。	先成功，后受伤
12	普朗克头号粉丝 2578464752	明确自述“之前手焊焊接坏了，巨心疼”。	至少 1 次确认事故。	未见明确闭环

注意：群聊导出不是完整历史，部分旧记录缺失；“未见明确闭环”只代表当前可见记录没有足够证据，不等于后来一定没修好。

前三名烈士事迹

第 1 名 · 夜猫仔 —— 《四板全灭，SMT 一键超度》

4 板全灭 重焊 换芯 SMT 复活

“我复刻IMU4已经做了4个了，都失败了。日志输出基本上都是BMI088初始化失败。”

“自己焊接的，用的钢网+锡膏。”

“但是整的我郁闷了。连续焊了4块都不过。”

随后明确表示 “已经下单SMT了” “重新打样+SMT” 。后续由用户补充确认：**发 SMT 后成功。**

手焊：0 / 4 钢网：有 返修：多次 换芯：有 最终：SMT 成功

本榜现任第一名

第 2 名 · GRAPHiTE —— 《四片不过，焊力耗尽》

≥4 次装焊失败 BMI270

“已经焊力竭了。”

“四片焊上去都是这个样子，早知道当初直接就买了。”

这里严格按 “4 次装焊尝试均出现同类问题” 统计，不把它夸大成 “4 颗确认烧毁” 。

手焊：0 / ≥4（已知） 返修：多次 最终：当前记录未明确

第 3 名 · jajide / class —— 《全栈硬件工程师速成班》

USB STM32 BMI270 换片无效

同一 QQ，前后群名不同，不能重复计人。事故覆盖范围很广：先经历 ATOM-IMU USB 不枚举；之后又进入 BMI270 重焊战线。

“重新焊了几遍，还换了个bmi270，还是这个问题。”

事故轮次：≥2 BMI270：重焊数遍 + 换片 最终：当前记录未明确

抢救成功、未结案与特别编制

抢救成功榜

夜猫仔

手焊 4 块全灭 → SMT → 成功。

这是目前最强的工艺 A/B 对照：设计不变，装配方式改变，结果从 0/4 变为成功。

慙愧

经历重焊、换 STM32、换 IMU 后，后续聊天已经进入校准与温度稳定问题。

结论：至少最终有可用板。

库昊

前期 USB/STM32 反复返修；后期出现固件运行与 IMU2 校准相关问题。

结论：至少一块最终跑起来。

脱碳甲酸甲酯

早期已进入正常数据使用与校准；之后才出现 BMI270 虚焊。

结论：不是“从来没成功”，而是“先成功，后受伤”。

疑似烈士 / 未结案

念：确认复刻 XRobot BMI088 IMU。Bootloader 能写入，随后长期折腾 DFU/USB 枚举；没有明确的硬件返修结局。当前只能标记“疑似硬件问题，未结案”。

星沙计：确认是 XRobot BMI088；出现 timeout，当时诊断“timeout 一般是中断脚虚焊”。无后续维修闭环。

李約沁：刚焊好 ATOM-IMU 后 USB 不枚举；按 SDK 口径优先归入 USB / STM32 / 晶振硬件链异常。无最终结局。

特别编制

白毫家的小登 —— 《尚未解锁 First Boot》

白毫：“他至今应该是没焊好一块。”

具体板数未知，因此不参与严格数字排名，但必须留名。

艺术抽象家486 —— 《享年两个月》

这位不算手焊烈士：原 BMI270 正常服役接近两个月后异常，换一颗 270 就恢复。更适合放在“器件烈士纪念馆”。

老坛轩 —— 首席法医

目前没有明确个人阵亡战绩，主要职责是现场鉴定：“就是没焊好”“也有可能芯片有问题”。

一次过者，禁止发言

谜.冷.无.沫 / 2838805390 —— 《板没坏，人被波特率骗了》

“我们自己焊接了开源imu，已经烧录boot loader和应用固件……”

Linux 已成功；Windows 端只是串口参数错误，改为 115200 后恢复，全程无硬件返修。

成功：≥1 硬件返修：0 换芯：0

旗航 / 473028790 —— 《维修工具：时间》

固件、双 USB CDC、LED 均正常，只是一度没有终端输出。

“放了一小时，重新上电，好了。”

成功：≥1 硬件返修：0 解决方式：重启

番茄炒蛋不加蛋 / 344809871 —— 《别人还在读 CHIP_ID，他已经在配 CAN》

首次相关记录已经在研究 CAN、校准和零漂；硬件显然已正常运行。缺“本人手焊”直接文字，因此标为高概率首焊成功。

正常运行：明确 手焊身份：高概率 已知硬件返修：0

作者样机 —— 《出题人自己做得出来，所以拒绝降低难度》

“那个开源里的图是我手焊的。”

“没钢网。”

成功：≥1 钢网：无 属性：极不具有安慰作用的对照组

SDK 对应的“验尸关键词”

- BMI270 Writesingle timeout / bad CHIP ID：优先查 BMI270 SPI、焊接、供电与芯片本体。
- BMI088 Init failed：优先查 BMI088 CHIP_ID 链、SPI、CS 与供电。
- BMI088 wait timeout：器件可能已经能通信，但未收到数据中断，优先查 INT 引脚。
- Bootloader 已写入但 USB 仍不枚举：优先查 USB 连接器、电阻、STM32 USB 引脚、晶振及周边焊点。
- IMU 多次重焊仍不通：不要只盯 BMI，本体之外还应继续检查 STM32 侧 SPI / CS / INT / 供电。

当前最高纪录：夜猫子，手焊连续 4 块全灭；最终 SMT 成功。

本榜最有效维修方案：当手焊返修已经进入无限循环时，停止证明自己，发 SMT。

依据：XRobot 交流群导出、atom-sdk README 与人工补充。导出存在历史缺口，本榜为目前可证实版本。